

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE SEPSE

Bundle da 1ª Hora • Diagnóstico • Estratificação • Tratamento • Metas

■ Baseado em: Surviving Sepsis Campaign 2021 • Sepsis-3 (JAMA 2016) • AMIB 2023

1. DEFINIÇÕES — SEPSIS-3 (2016)

Síndrome	Definição	Critério Prático
SIRS	Resposta inflamatória sistêmica (NÃO é sepse)	2 ou mais: Temp >38 ou <36°C, FC >90, FR >20, Leuco >12k ou <4k
SEPSE	Disfunção orgânica ameaçadora à vida por infecção	SOFA ≥ 2 pontos + suspeita de infecção
Choque Séptico	Sepse + hipotensão refratária + hiperlactatemia	PAM < 65 mmHg após vol + Lactato > 2 mmol/L + vasopressor

qSOFA — Triagem Rápida (beira do leito)

Critério	Ponto
FR ≥ 22 irpm	1
Alteração do nível de consciência (Glasgow < 15)	1
PAS ≤ 100 mmHg	1

■ qSOFA ≥ 2 = Alto risco de disfunção orgânica → Calcular SOFA completo e acionar protocolo de sepse imediatamente

Escala SOFA — Quantificação de Disfunção Orgânica

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Respiratório (PaO2/FiO2)	< 400	< 300	< 200 + VM	< 100 + VM
Coagulação (Plaquetas ×10³)	< 150	< 100	< 50	< 20
Hepático (Bilirrubina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	≥ 12,0
Cardiovascular (PAM/Vasopressor)	PAM < 70	Dopa ≤ 5	Dopa > 5 ou Nora ≤ 0,1	Dopa > 15 ou Nora > 0,1

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Neurológico (Glasgow)	13–14	10–12	6–9	< 6
Renal (Creatinina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9 ou DU < 500mL/d	≥ 5,0 ou DU < 200mL/d

■ *SOFA ≥ 2: suspeita de sepse. SOFA basal = 0 em pacientes sem disfunção prévia. Aumento ≥ 2 pontos = disfunção orgânica aguda.*

2. BUNDLE DA 1ª HORA — SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN 2021**■ TEMPO É VIDA: Mortalidade aumenta ~7% a cada hora de atraso no antibiótico em choque séptico**

#	Ação	Tempo-Alvo	Detalhe
1	Colher LACTATO sérico	≤ 30 min	Lactato > 2 mmol/L sugere hipoperfusão. Se > 4: recolher em 2h para avaliar clareamento
2	Colher HEMOCULTURAS (2 pares)	≤ 30 min	Antes do ATB se possível. 2 sítios diferentes. Não atrasar ATB > 45 min por causa das culturas
3	Iniciar ANTIBIÓTICOS de amplo espectro	≤ 60 min (choque) ≤ 3h (sepsis sem choque)	Escolha baseada em foco provável, flora local e fatores de risco para MRSA/MR-GN
4	Cristaloide EV se hipotensão ou lactato ≥ 4	≤ 30 min	SF 0,9% ou Ringer Lactato 30 mL/kg em 3h. Reavaliar com parâmetros dinâmicos (VPP, VVS, PPP) após cada 500 mL
5	Vasopressor se PAM < 65 mmHg	Simultâneo à vol	Noradrenalina 1ª escolha. Manter PAM ≥ 65 mmHg. Acesso venoso central quando possível

Escolha Empírica de Antibióticos por Foco

Foco Suspeito	Antibiótico de 1ª Escolha	Dose
Pulmonar (PAC grave)	Ampicilina/Sulbactam + Azitromicina ou Levofloxacino + Beta-lactâmico	Ampi/Sul 3g EV 6/6h Levo 500 mg EV 1x/dia
Pulmonar (PAH/PAVM)	Pip/Tazo + Vancomicina (se risco MRSA)	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Abdominal/GI	Pip/Tazo ou Cefotaxima + Metronidazol	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Cefto 2g EV 8/8h + Metro 500mg 8/8h
Urinar (urosepsis)	Ceftriaxona ou Cefepima (risco ESBL)	Ceftriaxona 2g EV 1x/dia Cefepima 2g EV 12/12h
Pele/Partes moles	Oxacilina (sem MRSA) ou Vancomicina (MRSA)	Oxacilina 2g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Foco desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Neutropenia febril	Cefepima ou Pip/Tazo + Vancomicina se inst. hemodin.	Cefepima 2g EV 8/8h

■ DEESCALONAMENTO: Reavaliar cobertura em 48–72h com resultado das culturas. Estreitar espectro sempre que possível!

3. RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA — PROTOCOLO

Fase	Objetivo	Conduta
Ressuscitação (0–6h)	Reverter hipoperfusão aguda	30 mL/kg de cristalóide em 3h. Reavaliar após cada 250–500 mL com parâmetros dinâmicos
Otimização (6–24h)	Atingir metas hemodinâmicas	Guiar por: PAM, diurese, lactato, VPP/VVS (se VM). Evitar excesso hídrico
Estabilização (24–72h)	Manter perfusão sem sobrecarga	Cristalóide criterioso. Iniciar diurético se balanço positivo >3L sem resposta
Descongestionamento (>72h)	Remover fluido acumulado	Furosemida EV 1–2 mg/kg. Meta: balanço negativo 1–1,5 L/dia

Parâmetros de Resposta à Volemia

Parâmetro	Valor / Método	Interpretação
VPP — Variação de Pressão de Pulso	> 13% = responsivo	Só válido em VM volume controlado, sem arritm., FR/VC adequado
Teste de Elevação Passiva das Pernas	Aumento DC > 10% em 1 min	Reversível, válido em resp. espontânea e VM
Mini-Fluid Challenge	Bolus 100 mL em 1 min → mede DC	Menos risco de sobrecarga
Lactato (clareamento)	Redução ≥ 10% em 2h	Melhor do que valor absoluto para guiar ressuscitação
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Marcador simples de perfusão renal
Ultrassom (VCI)	Colapsabilidade > 50% em resp. esp.	Sugere hipovolemia; limitações em obesos e DPOC

4. METAS TERAPÊUTICAS — CHOQUE SÉPTICO

Parâmetro	Meta	Observação
PAM	≥ 65 mmHg	Pode ser 80–85 em hipertenso crônico severo
Lactato	< 2 mmol/L (clareamento ≥ 10%/2h)	Monitorar de 2/2h até normalização
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Não forçar diurese com furosemida na fase aguda
ScvO2 (cateter central)	≥ 70%	Indicador de equilíbrio oferta/consumo de O2
Hematócrito	> 30% (Hb > 7–8 g/dL)	Transfundir se Hb < 7 g/dL (< 9 se isquemia ativa)
Glicemia	140–180 mg/dL	Evitar hipoglicemia (<70). Insulinoterapia alvo 140–180
Temperatura	Controle febril ≥ 39,5°C	Antitérmico se febre alta comprometendo débito
Plaquetas	> 20.000 (transfundir) > 50.000 (procedimento)	Avaliar CID associada

Vasopressores — Protocolo de Uso

Droga	Dose inicial	Dose máx.	Indicação / Observação
Noradrenalina (1ª linha)	0,01–0,05 mcg/kg/min	3 mcg/kg/min	Acesso central preferido. Monitorar PAI se possível
Vasopressina (adjuvante)	0,03 UI/min fixo	0,04 UI/min	Adicionar se Nora > 0,25 para poupar dose
Dopamina (2ª linha)	5–20 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	Só se bradiaritm. associada. Maior risco de arr.
Adrenalina (refratário)	0,01–0,5 mcg/kg/min	1 mcg/kg/min	Choque refratário ou parada cardíaca

✓ Corticoterapia: Hidrocortisona 200 mg/dia EV (50mg 6/6h ou 200mg infusão contínua) se Nora $\geq$ 0,25 mcg/kg/min por $\geq$ 4h

5. CHECKLIST DO BUNDLE — USO BEIRA DO LEITO

■ Preencher na admissão de todo paciente com suspeita de sepse. Registrar horário de cada etapa no prontuário.

■	Horário do reconhecimento da sepse: ____:____
■	qSOFA calculado: ____ / 3 • SOFA calculado: ____ / 24
■	Coleta de LACTATO sérico (horário: ____:____) → Resultado: ____ mmol/L
■	HEMOCULTURAS coletadas — 2 pares, 2 sítios (horário: ____:____)
■	ATB iniciado (horário: ____:____) — Droga: _____ Dose: _____
■	Acesso venoso calibroso obtido (periférico ≥ 18G ou central)
■	Volume SF 0,9% ou RL 30 mL/kg iniciado — Volume total: ____ mL — Horário início: ____:____
■	PAM verificada após volume: ____ mmHg • Meta ≥ 65 mmHg atingida? SIM / NÃO
■	Noradrenalina iniciada se PAM < 65 após volume (horário: ____:____) — Dose inicial: ____ mcg/kg/min
■	Lactato de controle (2h após): ____ mmol/L • Clareamento ≥ 10%? SIM / NÃO
■	Fisioterapia acionada para ventilação e mobilização
■	Foco infeccioso identificado / controlado (drenagem, retirada de cateter etc.)
■	Reavaliação de ATB em 48–72h agendada — Data: ____/____/____
■	Família informada: diagnóstico, prognóstico e plano

Médico responsável: _____ CRM: _____ Data: ____/____/____ Hora início protocolo: ____:____

Referências: Singer M et al. Sepsis-3. JAMA 2016; Evans L et al. SSC Guidelines. Intensive Care Med 2021; AMIB – Protocolo Brasileiro de Sepsis 2023.